浙江大学

本科实验报告

课程名称：	天线理论与设计——微带天线
姓　　名：	
学　　院：	信息与电子工程学院
系：	信息与电子工程学院
专　　业：	信息工程
学　　号：	
指导教师：	王浩刚，助教王康

2025 年 11 月 4 日

专业：信息工程

日期：2025.11.4

浙江大学实验报告

课程名称：天线理论与设计——微带天线　　指导老师：王浩刚，助教王康

成绩：_____　　实验名称：微带天线设计

一、设计要求和问题

Design a rectangular microstrip patch with dimensions W and L, over a single substrate, whose center frequency is 10 GHz. The dielectric constant of the substrate is 10.2 and the height of the substrate is 0.127 cm (0.050 in.). Determine the physical dimensions W and L (in cm) of the patch, taking into account field fringing. Use HFSS to simulate the input impedance of Prob. 14.9, where:

（1）The patch antenna is feed by a **50** Ohm microstrip line (use Eq. 14.19 to calculate the width of the feeder line);

（2）The ground plane should be larger than the patch(can be 5L*5W);

（3）Both patch and ground are PEC;

（4）Lumped port is used for the excitation;

（5）Frequency range: 8GHz-14GHz.

要求 Determine:

（1）The difference between HFSS's resonant frequency and 10GHz, why is there difference?

（2）Calculate the E-and H-plane radiation at the HFSS resonant frequency

二、背景介绍

1．微带天线辐射机理：

矩形贴片微带天线，从理论上来讲，我们可以采用**传输线模型**来分析其性能。

假设辐射贴片的长度近似为半波长，宽度为ω，介质基片的厚度为 h，工作波长为λ。我们可以将辐射贴片、介质基片和接地板视为一段长度为λ/2 的低阻抗微带传输线，并在传输线的两端断开形成**开路**。

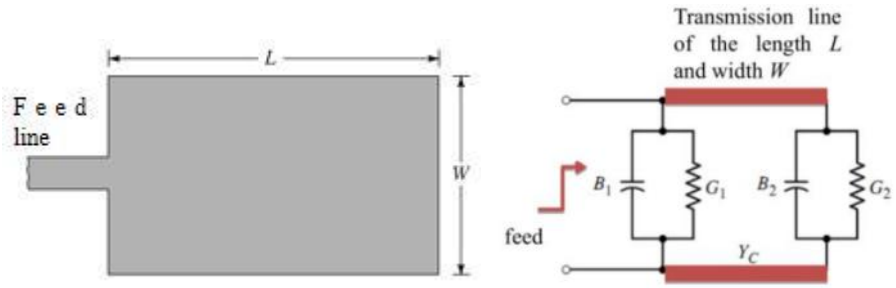


图 1 微带天线传输线模型

由于介质基片的厚度 h＜λ，故电场沿着厚度 h 方向基本没有变化。在最简单的情况下，我们可以假设电场沿着宽度 w 方向也没有变化。那么，在只考虑主模激励(TM_{10}模)的情况下，传输线的场结构如图 4.1.1(b)所示，辐射基本上可以认为是由辐射贴片开路边的边缘引起的。在两开路端的电场可以分解为相对于接地板的垂直分量和水平分量。

由于辐射贴片长度约为半个波长，因此两垂直分量电场方向相反，水平分量电场方向相同。所以，两开路端的水平分量电场可以等效为无限大平面上同相激励的两个缝隙，缝隙的宽度为∇L(近似等于基片厚度 h)，长度为ω，两缝隙相距为半波长，缝隙的电场沿着ω方向均匀分布，电场方向垂直于ω方向

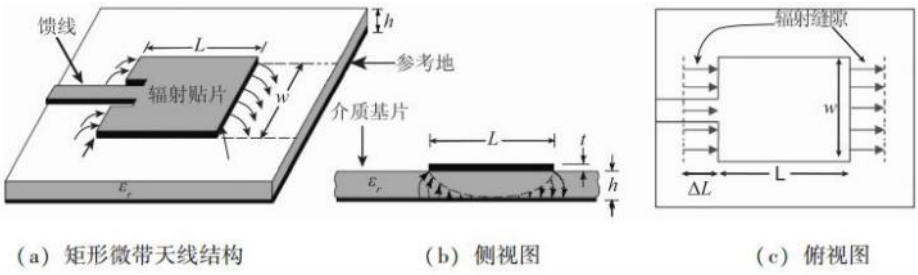


图 2 微带天线

2．微带天线的馈电方式

微带天线有多种馈电方式，如微带线馈电、同轴线馈电、耦合馈电和缝隙馈电等，其中，最常用的是微带线馈电和同轴线馈电两种馈电方式。

3．微带线馈电：

微带线馈电方式又称为侧馈，它用与微带辐射贴片集成在一起的微带传输线进行馈电。它可以中心馈电，也可以偏心馈电

对于微带传输线的馈电方式，当微带天线的尺寸确定以后，可以先将中心馈

电天线辐射贴片同50Ω的馈线一起光刻，测量输人阻抗并设计出阻抗匹配变换器，然后在天线辐射贴片与馈线之间接入该阻抗匹配变换器，从而重新做成天线。

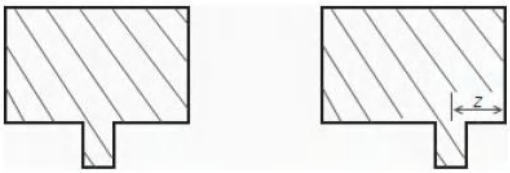


图 3 微带馈电方式

三、微带天线的参数计算和推导

1．微带辐射贴片尺寸估算

（1）贴片宽度：假设介质的介电常数为ε_r，对于工作频率 f 的矩形微带天线，可以用下式设计出高效率辐射贴片的宽度，即为:

$$w = \frac{c}{2f}\left(\frac{\varepsilon_r + 1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} = 6.339mm$$

（2）有效介电常数：事实上，在传输线的两侧还存在一定的边缘电场，一部分在空气中传播，一部分在传输线边缘传播，使得电场分布的尺寸比传输线的尺寸略大。因此引入一个有效介电常数$\varepsilon reff$来考虑 边缘和传输线中的电场传播。

$$\varepsilon_{\text{reff}} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2}\left[1 + 12\frac{h}{W}\right]^{-1/2} = 8.093$$

（3）贴片长度（等效长度）：边缘效应也导致矩形贴片 L 方向的等效长度要长于其物理长度 L，可以看成贴片在其原有的基础上向两边延伸∇L 的长度

$$\frac{\Delta L}{h} = 0.412\frac{(\varepsilon_{reff} + 0.3)(\frac{W}{h} + 0.264)}{(\varepsilon_{reff} - 0.258)(\frac{W}{h} + 0.8)}$$

$$L = \frac{v_o}{2f_r\sqrt{\epsilon_{reff}}} - 2\Delta L = 4.255mm$$

（4）谐振频率：对于TM_{010}模它的谐振频率是长度 L 的函数，由横向谐振条件可知 k ∗ L = π，所以有$(f_r)_{010} = \frac{v_o}{2L\sqrt{\varepsilon_r}}$，如果考虑到电场边缘效应，式子可以改写为

$$(f_{rc})_{010} = \frac{c}{2(L+2\Delta L)\sqrt{\varepsilon_{reff}}} = q\frac{c}{2L\sqrt{\varepsilon_r}}$$

2．天线输入阻抗

（1）G1 计算：定义这样一种电导：当将其跨接在缝隙中心时，它所消耗的功率与该缝隙辐射的功率相等$G = \frac{2P_{rad}}{|V_o|^2}$，因此经过推导可以得到：

$$W \ll \lambda_0 : G = \frac{1}{90}\left(\frac{W}{\lambda_0}\right)^2$$

$$W \gg \lambda_0 : G = \frac{1}{120}\left(\frac{W}{\lambda_0}\right)$$

本题中$\lambda_0 = 3\text{cm} = 30\text{mm} >> \text{W} = 6.339\text{mm}$，故$G_1 = \frac{1}{90}\left(\frac{W}{\lambda_0}\right)^2 = 4.96 * 10^{-4}$

（2）G12 计算：

$$G_{12} = \frac{1}{|V_0|^2}\text{Re}\iint_S E_1 \times H_2^* \cdot d\boldsymbol{s}$$

$$G_{12} = \frac{1}{120\pi^2}\int_0^{\pi}\left[\frac{\sin\left(\frac{k_0 W}{2}\cos\theta\right)}{\cos\theta}\right]^2 J_0(k_0 L\sin\theta)\sin^3\theta\, d\theta = 4.079 * 10^{-4}$$

（3）因此输入阻抗 $R_{in} = \frac{1}{2(G_1 \pm G_{12})}$，这里分母上的正负号取决于沿传输线方向的电压分布是奇对称还是偶对称，TM_{010}主模，其在传输线方向的电压分布是奇对称的，所以采用正号$R_{in} = \frac{1}{2(G_1+G_{12})} = 553.16\Omega$

3．微带线的阻抗和宽度（长度不影响特征阻抗）

（1）推导$Z_c = \frac{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r}}{C} = \frac{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r}}{\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{h}{W_0} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_r}}\frac{h}{W_0\sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{\eta_0 h}{W_0\sqrt{\varepsilon_r}}$

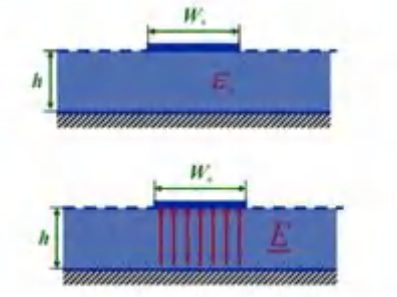


图 4 微带线电阻大小影响因素

（2）但是更常见的是经验公式：$$Z_c=\begin{cases}\frac{60}{\sqrt{\varepsilon_{ref}}}\ln\left[\frac{8h+W_0}{4h}\right], & \frac{W_0}{h}\le 1\\ \frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_{ref}}\frac{W_0}{h}+1.393+0.667\ln\left(\frac{W_0}{h}+1.44\right)}, & \frac{W_0}{h}>1\end{cases}$$

本题中，满足$\frac{W_0}{h}\le 1$，代入 $\mathrm{Zc}=50\Omega$，解得微带线宽度$W_0=0.76h=0.966mm$

4．实现阻抗匹配的方式

（1）Inset Feed Point 嵌入馈电：通过改变微带线进入贴片的长度 y0，实现微带线特征阻抗和天线输入阻抗的匹配

$$50\Omega=R_{in}(y=y_o)=R_{in}(y=0)\cos^2\left(\frac{\pi}{L}y_o\right)$$

解得$y_0=\frac{1.265}{\pi}L=1.713\,mm$，即嵌入距离为 1.713mm

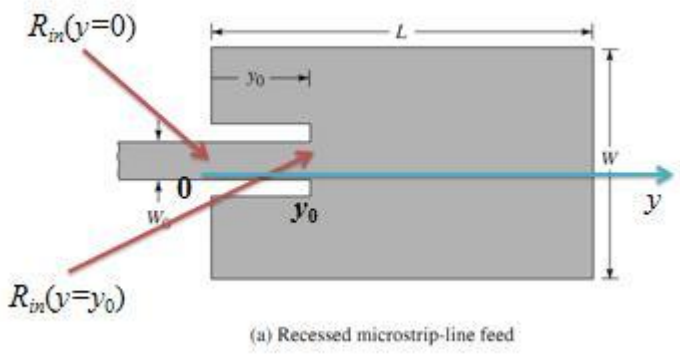


图 5 嵌入馈电示意图

Inset Feed Point 嵌入馈电此时还有一个带确定的参数，切缝宽度，先暂定为微带线的宽度，即$w_{cut}=W_0=0.966mm$

（2）引入 1/4λ匹配器：实现微带线和贴片边缘阻抗匹配，阻抗匹配的条件为：

$$Z_1=\sqrt{Z_0Z_L}$$

因此求出 $\mathrm{Z1}=166.3\Omega$，代入$\mathrm{Z_c}=\frac{60}{\sqrt{\varepsilon_{ref}}}\ln\left[\frac{8h+W_0}{4h}\right]=\mathrm{Z1}$，可以求出此时匹配器宽度$W_1=0.00301h=0.00382mm$

（3）当然了课件上主要研究了嵌入馈电的正确性，再次作者思考想用匹配器实现，观察得到的结果，理论上来说应该相同，但是这个匹配器宽度是在太小，实际工程中带来很大的困难

5．参数表格

（1）Inset Feed Point 嵌入馈电：

变量名	参数含义	值/mm
W	贴片宽度 W	6.339
L	贴片长度 L	4.255
h	介质基片高度 h	1.27
W0	微带线宽度 W0	0.966
y0	馈线嵌入贴片距离 y0	1.713
wcut	贴片切缝宽度 wcut	初始值为 0.966（可优化）
Lambda	实际波长	30
x0	贴片宽度的一半	3.1695

TABLE 1：嵌入馈电变量与实际天线参数对应关系

（2）1/4λ匹配器：

变量名	参数含义	值/mm
W0	贴片宽度 W	6.339
L0	贴片长度 L	4.255（可优化）
W1	匹配器宽度	0.00382（可优化）
L1	匹配器长度 1/4λ	7.5
W2	微带线宽度 W0	0.966
H	介质基片高度 h	1.27
Lambda	实际波长	30

TABLE 2：匹配器变量与实际天线参数对应关系

四、HFSS 仿真流程

（一）采用嵌入馈电实现匹配

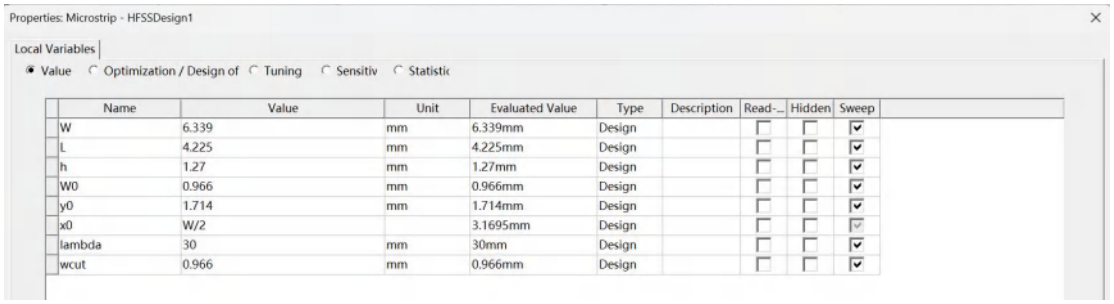
1．新建 HFSS 工程：

（1）运行 HFSS 软件并新建工程，将工程文件另存为 Microstrip.hfss

（2）设置求解类型，在 SolutionType 选择 Modal

2．添加和定义设计变量

（1）选择 HFSS—Design Properties，打开设计属性对话框，依次定义 TABLE1 中的变量



Name	Value	Unit	Evaluated Value	Type	Description	Read-...	Hidden	Sweep
W	6.339	mm	6.339mm	Design				
L	4.225	mm	4.225mm	Design				
h	1.27	mm	1.27mm	Design				
W0	0.966	mm	0.966mm	Design				
y0	1.714	mm	1.714mm	Design				
x0	W/2		3.1695mm	Design				
lambda	30	mm	30mm	Design				
wcut	0.966	mm	0.966mm	Design				

图 6 定义变量

3．生成微带天线 model，主要包含四部分质基片、辐射贴片、四分之一波长阻抗转换器、50Ω 微带传输线，以 x 轴为 L 长度方向，y 轴为 W 宽度方向

（1）介质基片 model：

①主菜单栏中选择 Box 进入创建长方体的状态。新建的长方体会添加到操作历史树的 Solids 节点下，默认名为 Box1，修改名称为 Substrate，并添加新材质 sub，电介质常数为 10.2，电介质损耗为 0.003

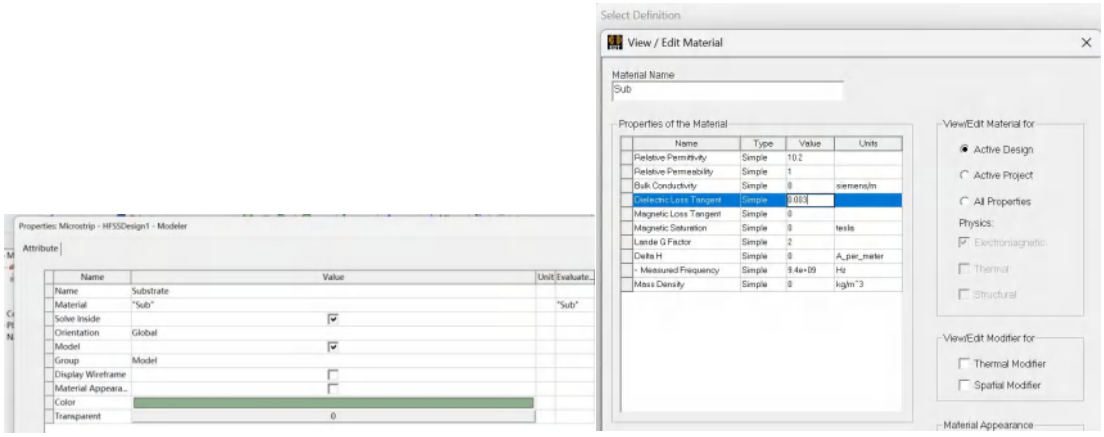


图 7 介质基片 model-1

②双击操作历史树中 Substrate 下的 CreateBox 节点，打开新建长方体属性对话框的 Command 选项卡，在选项卡中设置长方体的底面顶点坐标和长度，完成大小设置；选中 Substrate 下表面，在菜单中选择 Edit—Surface—Create Object From Face，从而新建地面，命名为 GND，并且选择 Assign Boundary—Perfect E 将该平面设置为完美电导体

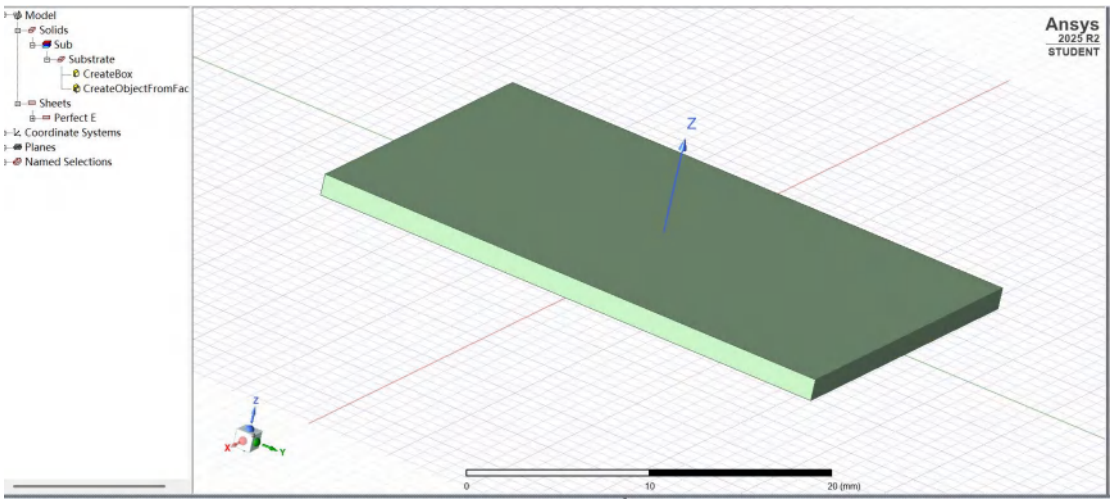


图 8 介质基片 model-2 GND 创建

（2）辐射贴片 model：选择 Draw—Rectangle 进入创建矩形的状态。新建的矩形会添加到操作历史树的 Sheets 节点下，命名为 Patch，点击子节点打开 Command 选项卡，修改顶点坐标和长度

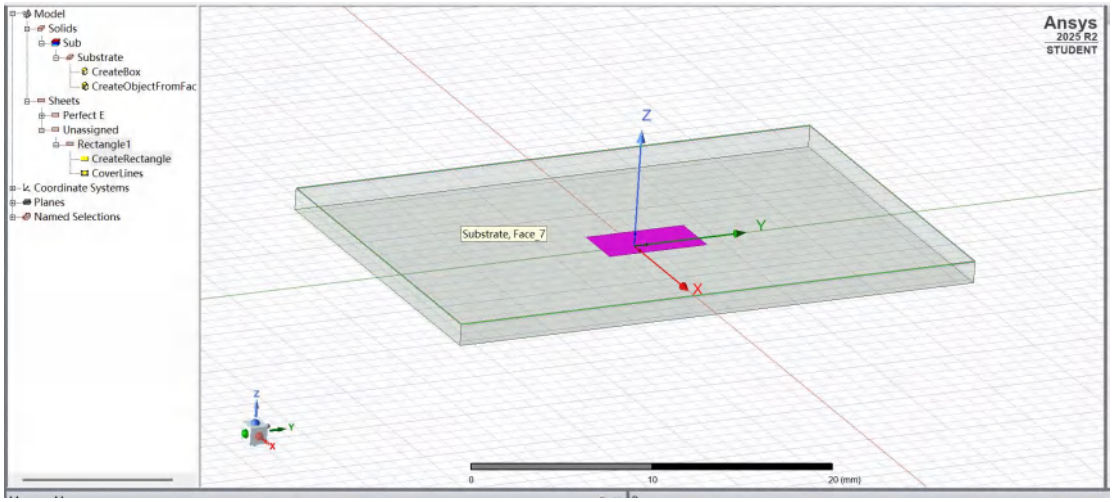


图 9 辐射贴片 model 创建

（3）创建“波阻抗转换器”model：选择 Draw—Rectangle 进入创建矩形的状态。新建的矩形会添加到操作历史树的 Sheets 节点下，修改名称为 Transition，进入 Command 选项卡，修改坐标和长度

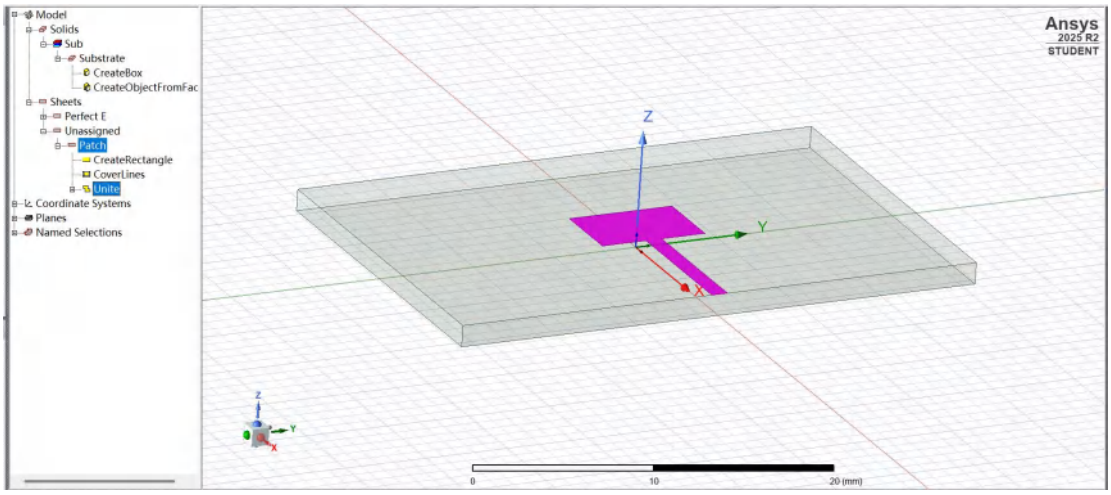


图 10 “波阻抗转换器”model 创建

（4）创建 50Ω微带线：在主菜单栏中选择 Draw—Rectangle 进入创建矩形的状态。新建的矩形会添加到操作历史树的 Sheets 节点下，重命名为 Microstrip，打开 Command 选项卡，修改坐标和长度

4．组合和嵌入

（1）组合：按住 Ctrl 键，依次单击工程树 Sheets 节点下的 Patch、 transition、Microstrip 三个矩形面，再选择主菜单中的 Modeler—Boolean—Unite 命令，执行合并操作，右键选择 Perfect E 面，设置为完美电导体

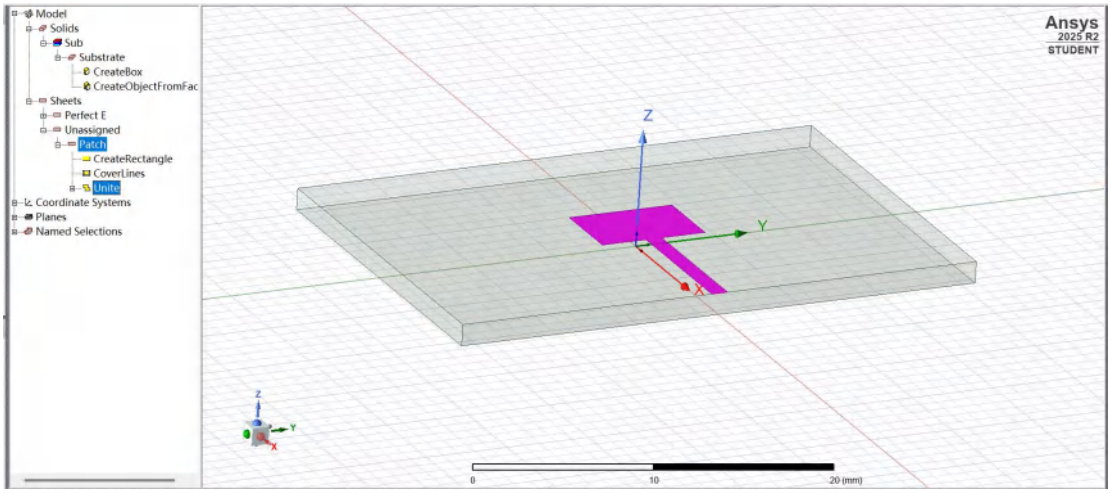


图 11 四个部分的组合

（2）嵌入：在主菜单栏中选择 Draw—Rectangle 进入创建矩形的状态。新建的矩形会添加到操作历史树的 Sheets 节点下，命名为 Cut1，打开 Command 设置坐标和长度，同理建立 Cut2 的矩形

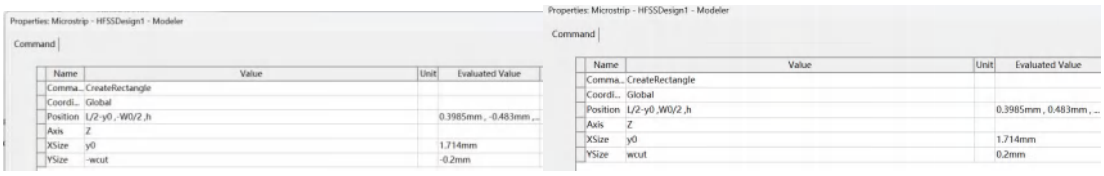


图 12 构造两个 Cut 矩形面

依次选中 Sheets 节点下的 Patch、Cut1、Cut2，再选择主菜单中的 Modeler—Boolean—Subtract 命令，执行裁剪操作

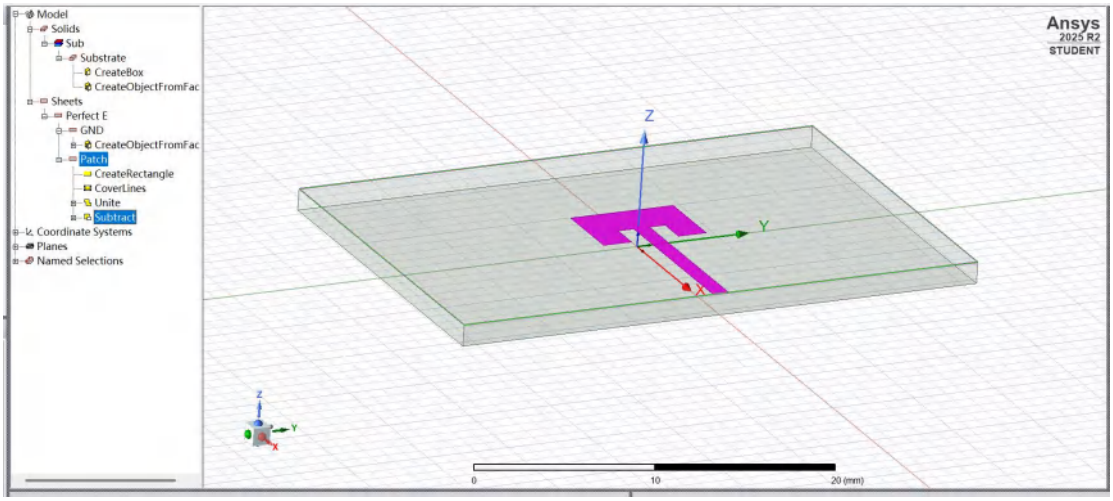


图 13 进行嵌入操作（布尔减操作）

5．设置边界条件和端口激励

（1）边界条件：辐射边界表面距离辐射体通常需要不小于 1/4 个工作波长，在 10GHz 的工作频率下即为 0.75cm；选择 Create Region，并在弹出的窗口中将 Padding Type 改为 Absolute Offset，Value 改为 lambda/4；材质改为 air，透明度为 0.8；右键 Region 节点，选择 Assign BoundaryRadiation

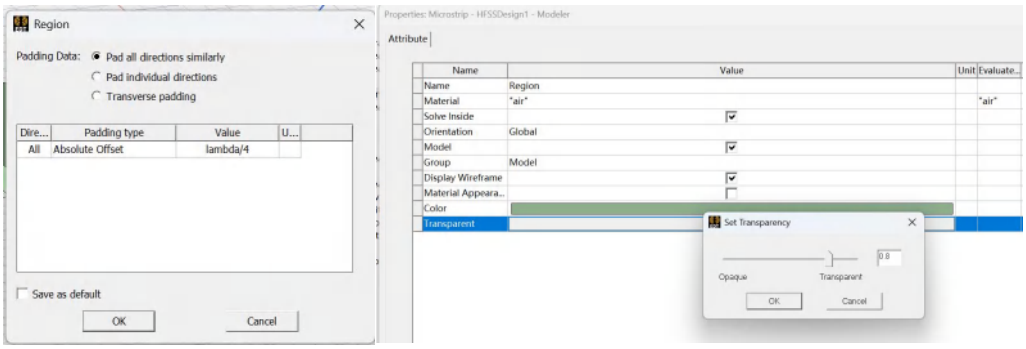


图 14 边界大小材料设置

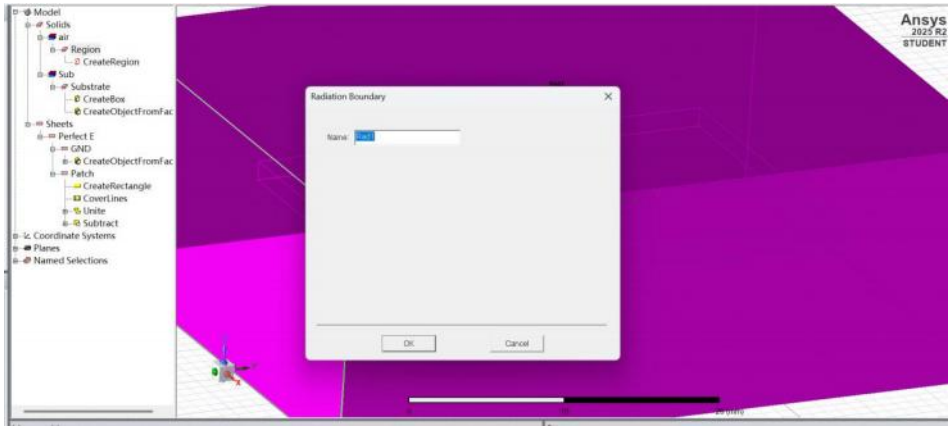


图 15 将长方体的表面设置为辐射边界

（2）设置端口激励：传输线终端使用集总端口激励，选择 YZ 界面，在主菜单栏中选择 Draw—Rectangle 进入创建矩形的状态，命名为 Port，Command 选项卡调整坐标位置和长度；右键单击操作历史树中的 Port 节点，选择 Assign Excitation Lumped Port，设置为 50ohm，选择 New Line，选择 Do Not Renormalize

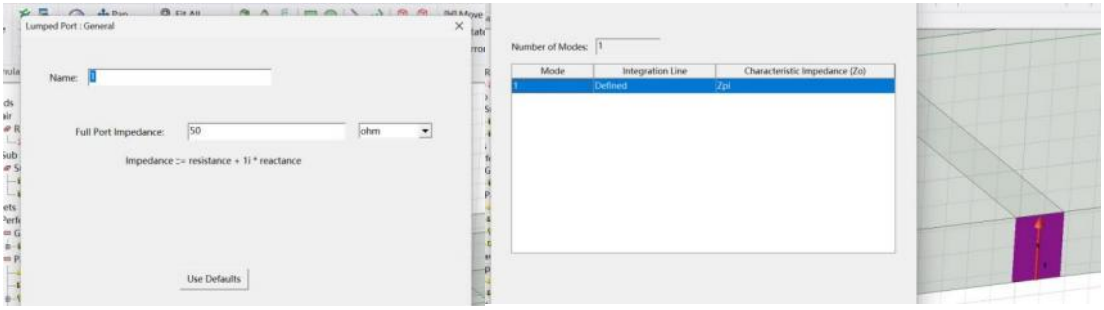


图 16 设置端口激励，绘制积分线

6．求解设置：右键 Analysis，在弹出的对话框中选中 Add Solution Setup，将求解频率设为 10GHz，自适应网格剖分的最大迭代次数设为 20，收敛误差 0.02；展开工程 Setup1，在弹出的对话框中选择树下的 Analysis 节点，右键单击求解设置项 Add Frequency Sweep，将扫频类型选择为快速扫频，扫频范围为 8~14GHz，点数为 6000

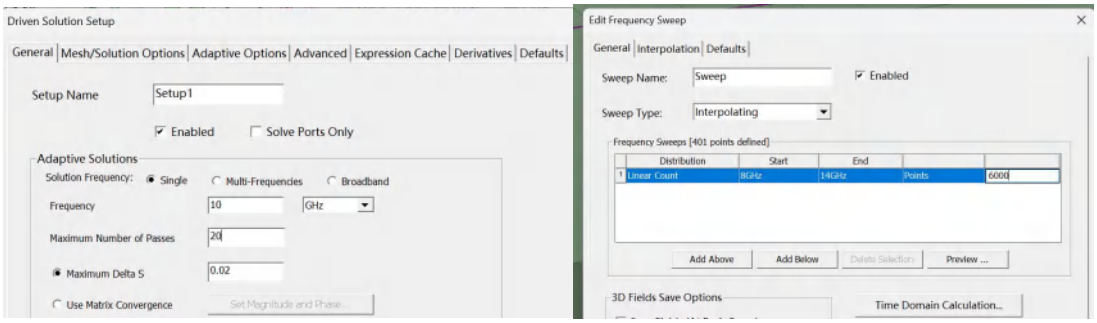


图 17 求解设置

7．设计检查和仿真

（1）设计检查：选择主菜单中的 HFSS—Validation Check，进行设计检查。

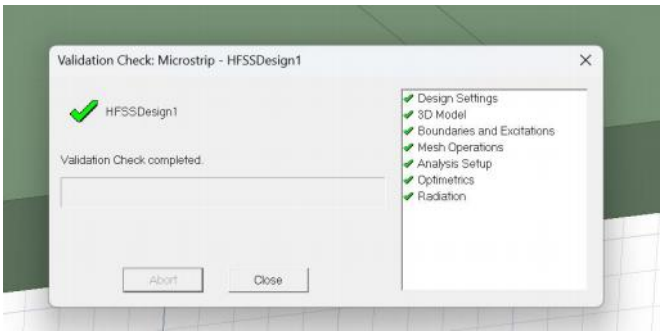


图 18 设计检查通过

（2）右键单击工程树下的 Analysis—Setup1，在弹出的菜单中选择 Analyze，运行仿真计算

8．扫参前实验结果记录：

（1）回波损耗 S11 参数：右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Rectangle Plot，创建 S Parameter 的图像

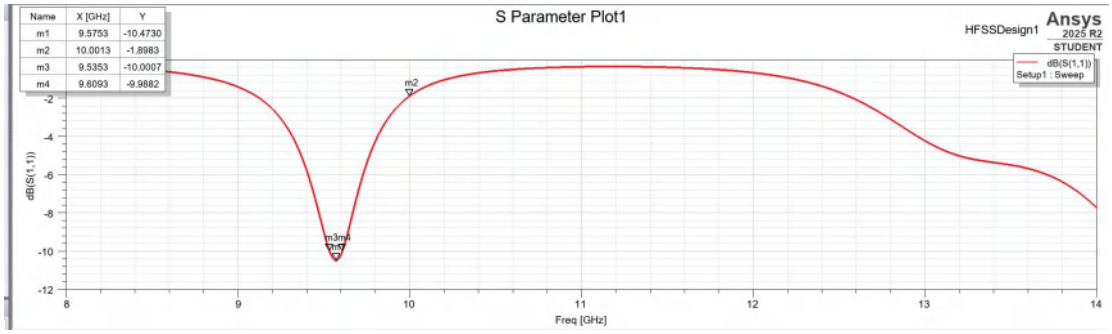


图 19 优化前/扫参前 S11

分析：未调整 wcut 前，得到的回波损耗最低点对应的频率值约为 9.575GHz，此时取得最小值：-10.47dB，即谐振频率为 9.5753GHz，离 10GHz 有较大差距，$\nabla f = fr - f0 = 0.425GHz$，此时天线在 9.53~9.60GHz 时，回波损耗 S11 小于 10dB，能将大部分能量辐射出去，带宽 $B = f2 - f1 = 0.425GHz$，频段较窄

谐振频率与中心频率之间偏差产生的原因，其主要可能有以下几个方面：

①由于仿真时设置的参数与实际参数存在微小偏差，如贴片的宽度与长度存在四舍五入，对谐振频率影响较大；用来计算 W 和 L 的初始值的公式是解析近似模型。它们是简化的

②由于插入馈电引起的物理缺口，馈线与切片之间存在不连续性，导致谐振频率

可能会因结引入的电容发生变化，且易受到馈点位置和切缝度的影响；

③HFSS 的精确性：HFSS 是一款全波电磁仿真器，它通常使用有限元法 (FEM) 来数值求解麦克斯韦方程组，求解过程中也有误差

④不同介质和外部辐射条件的设置，可能会使天线的谐振性质产生差异。

⑤嵌入式馈电（Inset Feed）引入了额外的电容效应。这个电容使得贴片“电长度”变长了，因此谐振频率降低了

经过仿真发现（可见后续），调节切缝宽度 wcut 可以有效调整天线的谐振频率

（2）VSWR：右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Rectangle Plot，创建 VSWR 的图像

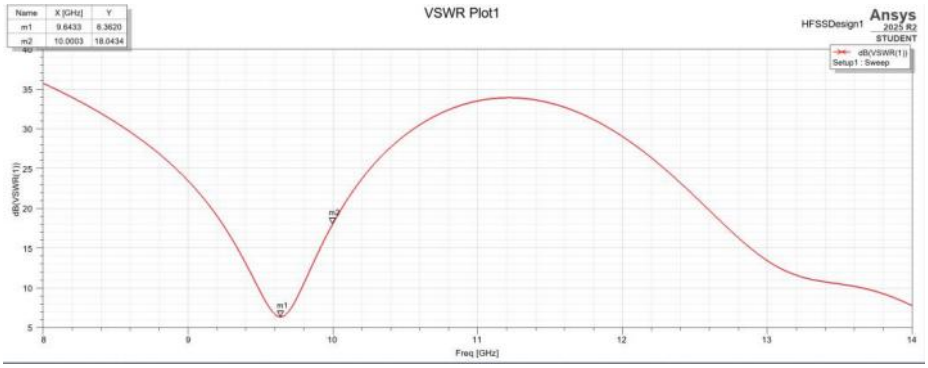


图 20 优化前/扫参前 VSWR

分析：未调整 wcut 前，得到的 VSWR 最低点对应的频率值约为 9.6433GHz，此时取得最小值：6.3620dB

（3）输入阻抗：右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Rectangle Plot，创建 Z Parameter 的图像

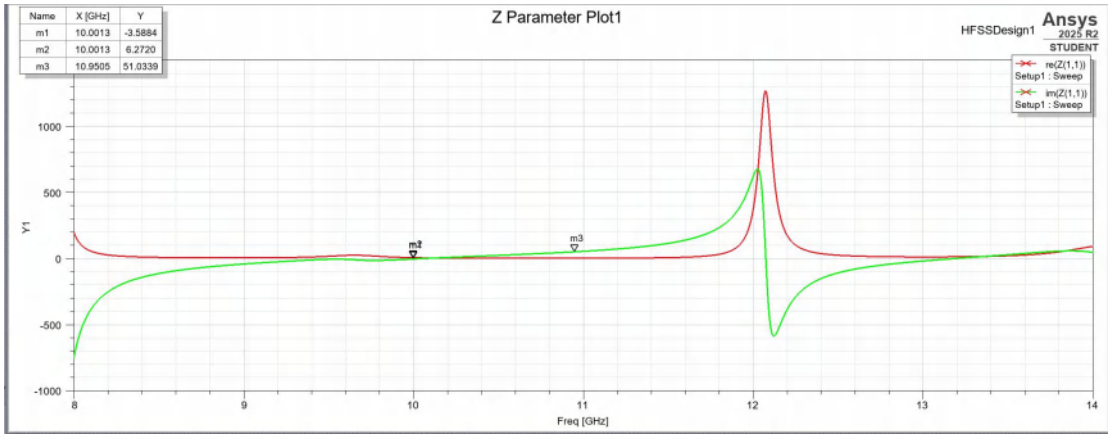


图 20 优化前/扫参前输入阻抗

分析：未调整 wcut 前，得到的 Z Parameter 显示，10GHz 时，微带天线的输入阻抗为（6.2720-j3.5884）ohm，实部与理论值 50ohm 相差较大，主要原因是从 S11 可以看出，此时天线的谐振频率并不是 10GHz，而是 9.5753GHz，因此输入阻抗有较大误差；除此之外，读取 9.5753GHz 处的天线输入阻抗和 50ohm 也有一定的偏差，这主要是由于在计算过程中采用了估计的算法和经验公式，以及四舍五入的存在，导致有所偏差，微带天线较为敏感，对这些微小变化可能有较大反应

（4）Smith 圆图：

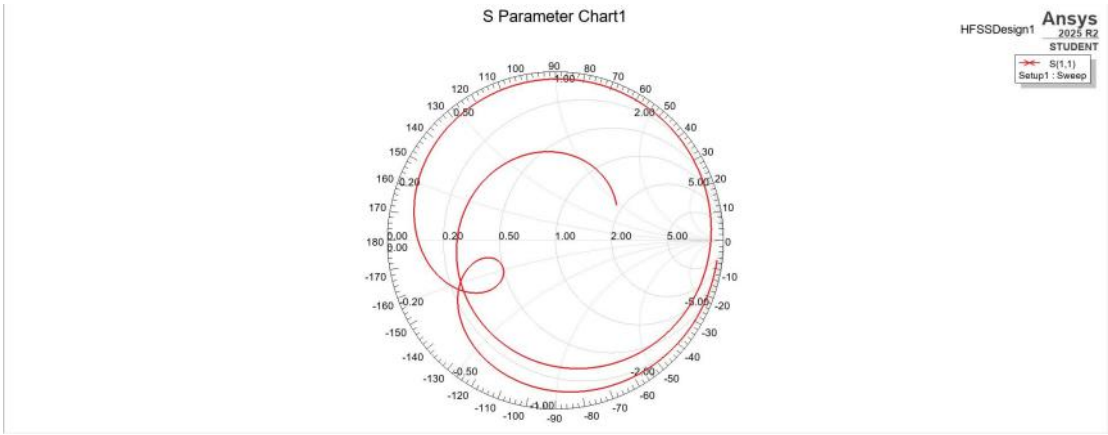
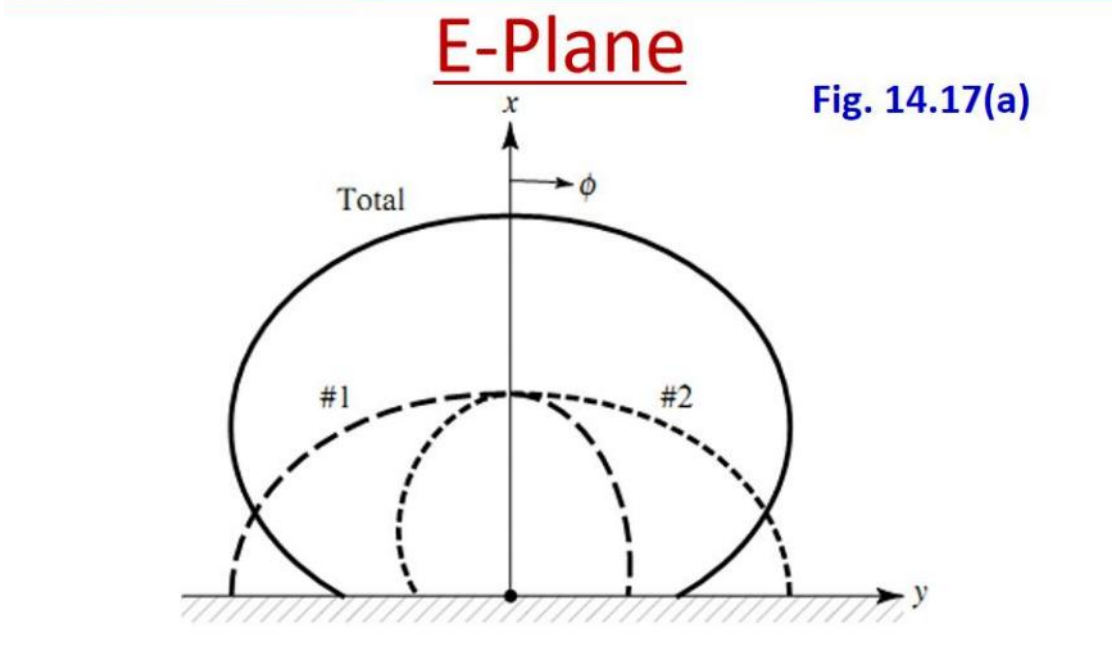
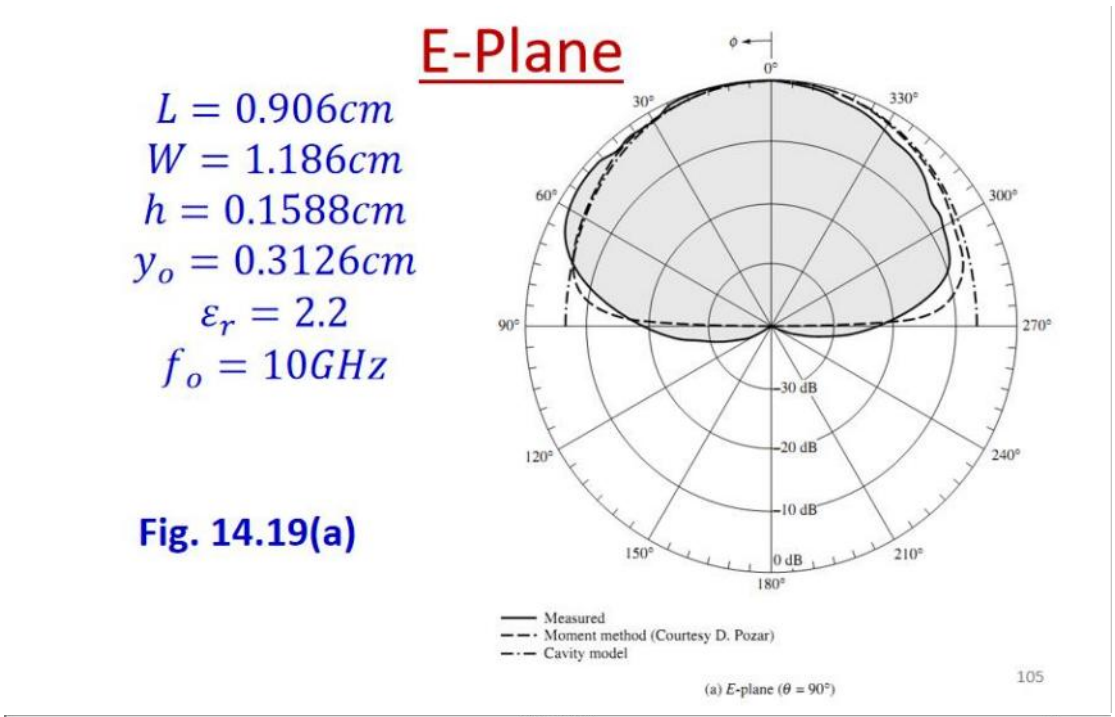


图 21 优化前/扫参前 Smith 圆图

（5）方向图：得到天线在 HFSS 谐振频率(f0 = 9.5753GHz)下的方向图，需重新创建一个新的求解设置 Setup2，其求解频率为 9.5753GHz，其余设置值与 Setup1 一致

①E-Plane：右键单击工程树下的 Radiation 节点，在弹出的快捷菜单中选择 Insert Far Field Setup—Infinite Sphere，打开 Far Radiation Sphere Setup，定义 E_Plane，Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—Radiation Pattern 命令，得到 E 平面方向图





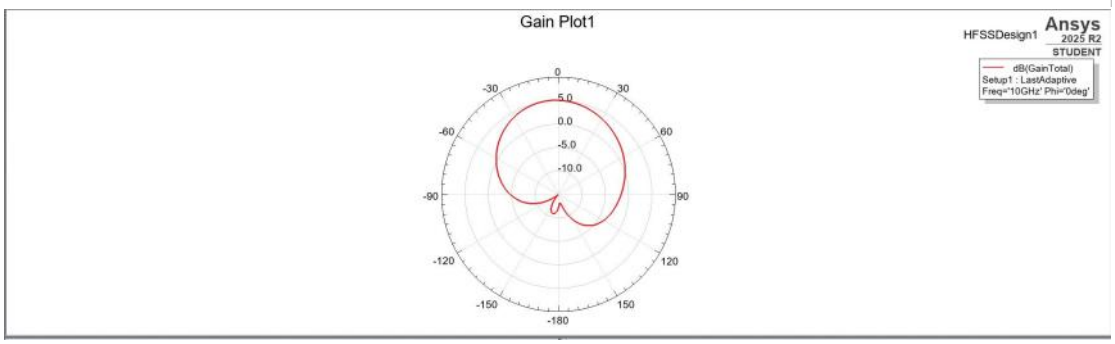
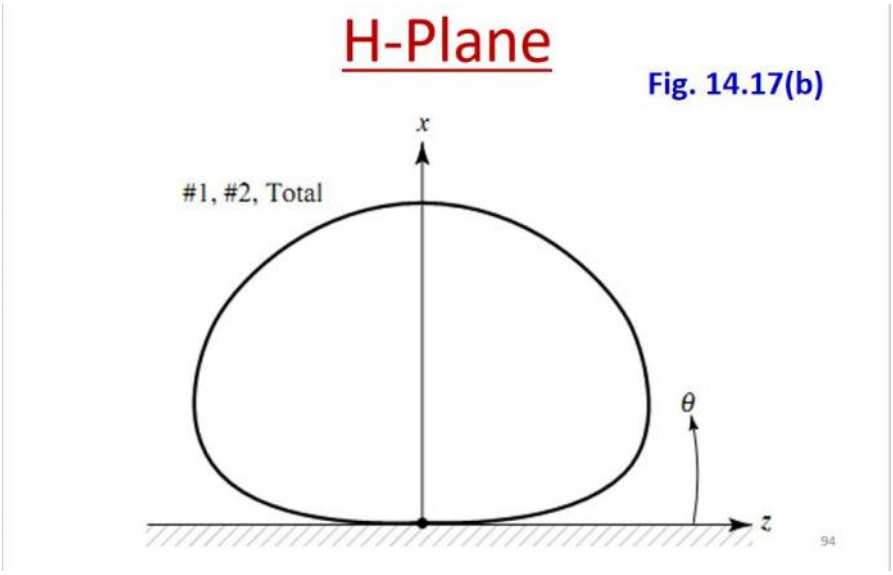
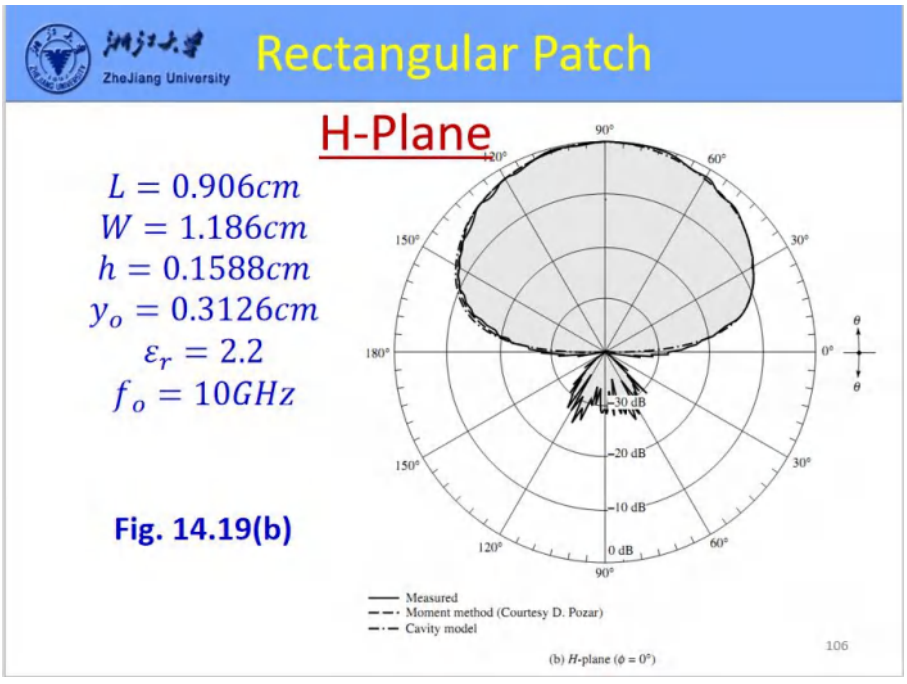


图 21 优化前/扫参前 E 平面方向图与理论 E 方向平面图

分析：未调整 wcut 前，得到的 E 平面方向图显示，最大增益约为 5.0dB，最小增益约为-16dB，E 平面代表 phi=0°，辐射场呈现非对称分布，上半平面辐射较为均匀，总体呈圆形，贴片侧射方向的辐射更强，与理论上的 E 方向图相近

②H-Plane：右键单击工程树下的 Radiation 节点，在弹出的快捷菜单中选择 Insert Far Field Setup—Infinite Sphere，打开 Far Radiation Sphere Setup，定义 H_Plane，Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—Radiation Pattern 命令，得到 H 平面方向图





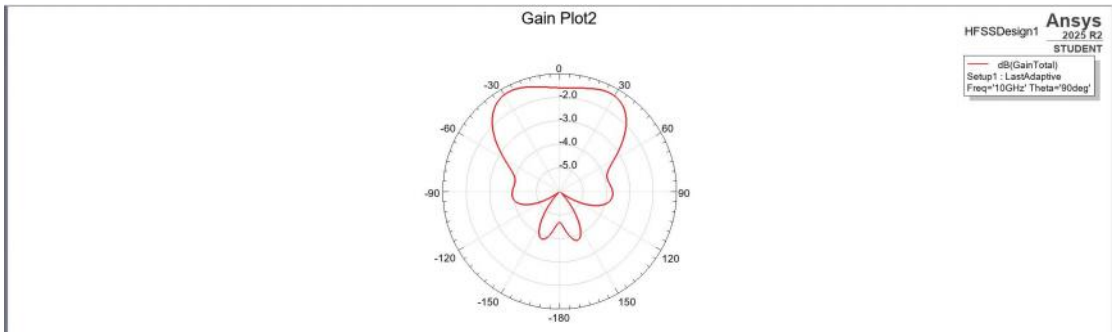


图 22 优化前/扫参前 H 平面方向图理论 H 方向平面图

分析：未调整 wcut 前，得到的 H 平面方向图显示，最大增益约为-1dB，最小增益约为-6dB，H 平面代表 theta=0°，由于辐射场强度变化，方向图存在两个主瓣和四个旁瓣，与理论吻合较好

③3D-Sphere：右键单击工程树下的 Radiation 节点，在弹出的快捷菜单中选择 Insert Far Field Setup—Infinite Sphere，打开 Far Radiation Sphere Setup，定义 3D_Sphere，Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—Radiation Pattern 命令，得到 3D-Sphere 平面方向图

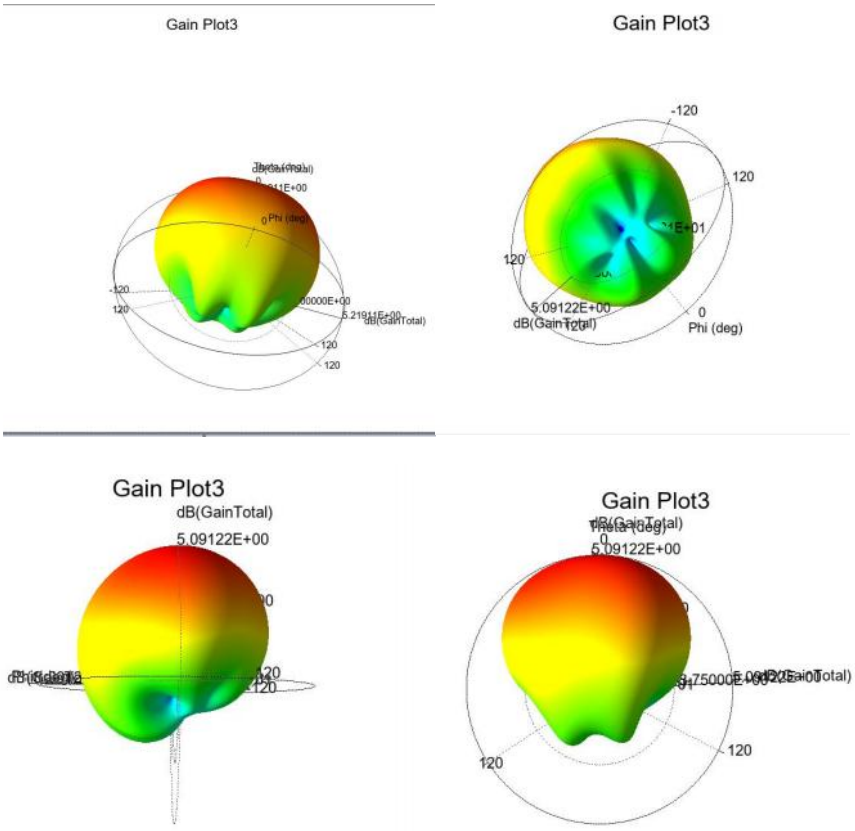


图 23 优化前/扫参前 3D 方向图

分析：未调整 wcut 前，得到的 3D Polar 图显示，由于天线结构，辐射图关于 phi=90° 并不完全对称，但是大体上相似；在上半空间，天线辐射较为均匀，总体呈现球状，最大辐射方向倾斜，表明侧射方向辐射强度高，与平面图结果相似；在下半空间，辐射强度变化较大，存在多处衰减，与 H 平面度下半部分符合，因此 3D Polar 图与理论较为相近

9．优化/扫描参数：

（1）由于贴片切缝宽度难以找到一个合适的值，不如在 0.966 附近逐渐尝试，直到找到一个中心频率最靠近 10GHz 的，作为最优的贴片切缝宽度 wcut

（2）添加参数扫描分析项：右键 optimetrics 节点，中选择【Add】→【Parametric】命令，打开 Setup Sweep Analysis 对话框，选中 Linear step 单选按钮，选择 wcut ，选择 wcut 的范围和 step，确定后得到 ParametricSetupl

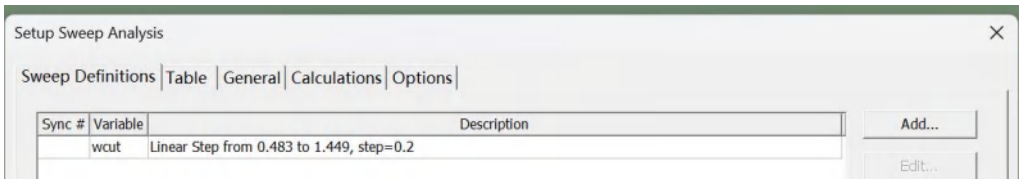


图 24 添加参数扫描分析

（3）运行 ParametricSetupl 的 analyze 项后，在 results 节点下，得到 S11 图像，观察，可以得到 wcut=0.483 时，最靠近 10GHz，但是 0.483 是 parametersetup1 的下限，因此调整 start 和 stop，进一步优化

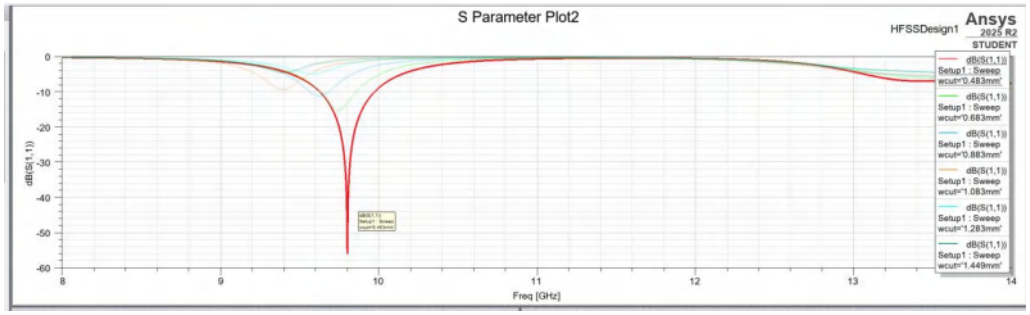


图 24 第一次扫描 范围 0.483mm~1.449mm 的 S11

（4）调整 start 和 stop 为 0.1mm~0.5mm，重复上述操作得到下图：

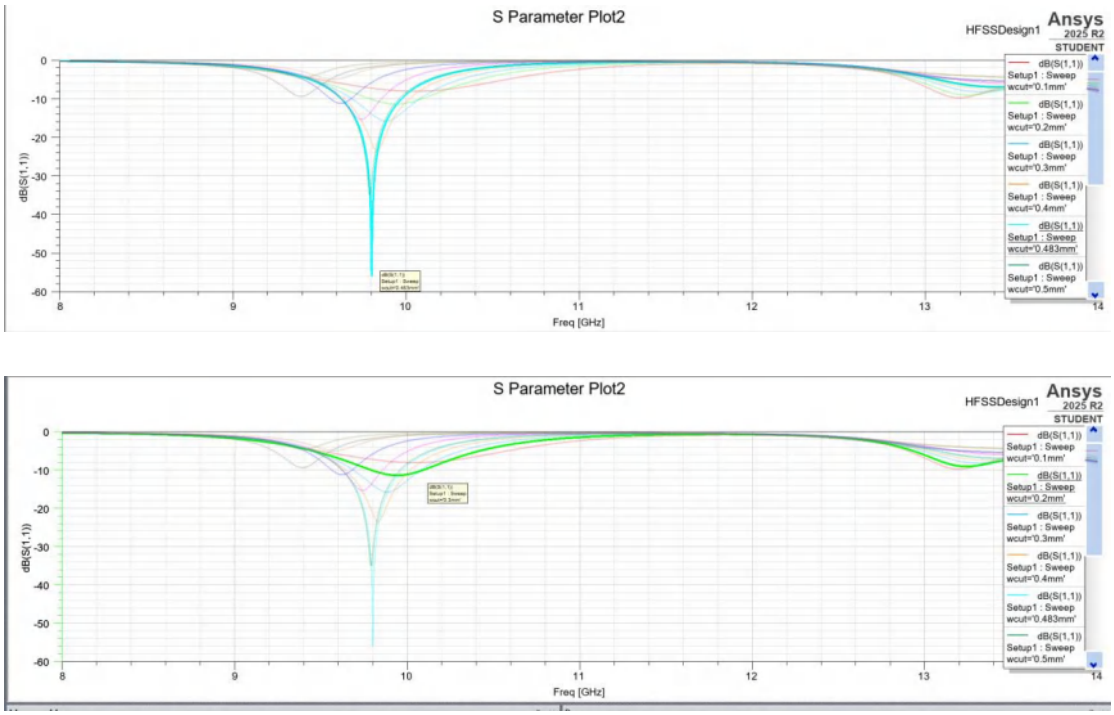


图 25 第一次扫描 范围 0.1~0.5mm 的 S11

从图中可以看出 0.483 时，中心频率处衰减最多，但是中心频率离 10GHz 较远；绿线代表的 0.2mm 时，中心频率离 10GHz 最近，而且衰减也较多，因此折中选择 0.37mm，可以在有较大的衰减同时比较靠近所要求的 10GHz；

wcut（切缝宽度）不仅影响阻抗，也充当了一个调谐参数。wcut 越窄，馈线与贴片之间的耦合电容越大，这会使天线的电长度增加，从而降低谐振频率。反之，wcut 越宽，耦合电容越小，谐振频率会升高。wcut 从 0.1mm 增加到 0.5mm，谐振频率的确在向高频移动，这与理论分析一致。

变量名	参数含义	值/mm
W	贴片宽度 W	6.339
L	贴片长度 L	4.255
h	介质基片高度 h	1.27
W0	微带线宽度 W0	0.966
y0	馈线嵌入贴片距离 y0	1.713
wcut	贴片切缝宽度 wcut	0.37
Lambda	实际波长	30
x0	贴片宽度的一半	3.1695

（5）Design properties 中将 wcut 调整完 0.37mm 后，重新 analyze，得到结果

①S11 回波损耗：从图中可以看出，此时中心频率为 9.8545GHz，比扫参前更加接近 10GHz，差距为 0.1455GHz

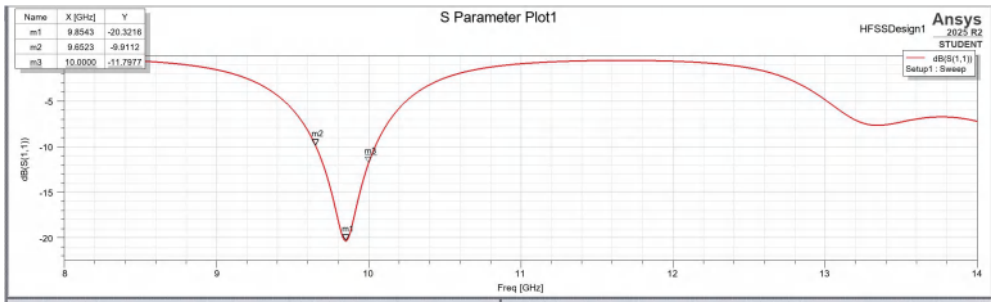


图 26 优化后的 S11

②VSWR：图中显示 VSWR 最低点对应的频率为 9.8573GHz，也更加接近 10GHz，并且最低点为 1.6881dB=1.21，表明此时匹配较好

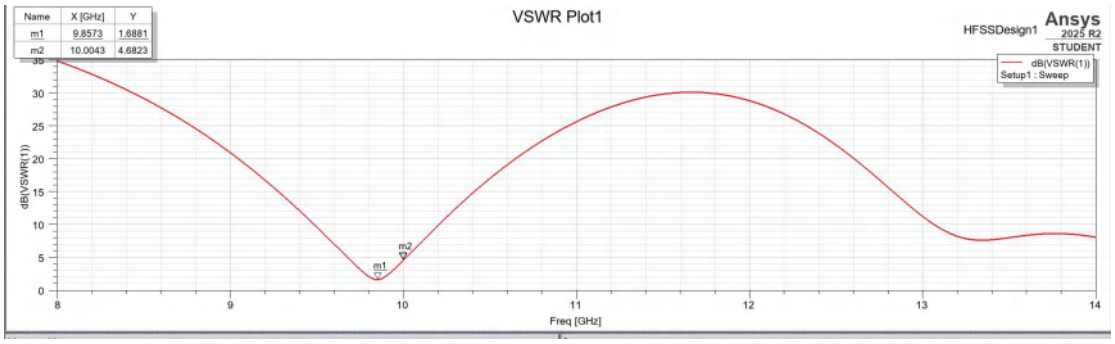


图 27 优化后的 VSWR

③输入阻抗：10GHz 处的阻抗为（48.5437-j26.1741）ohm，其实数部分与理论值 50ohm 非常相近，至于虚部为负数呈现容性，大概率是因为切割相当于串联了电容所导致引入的负数虚部

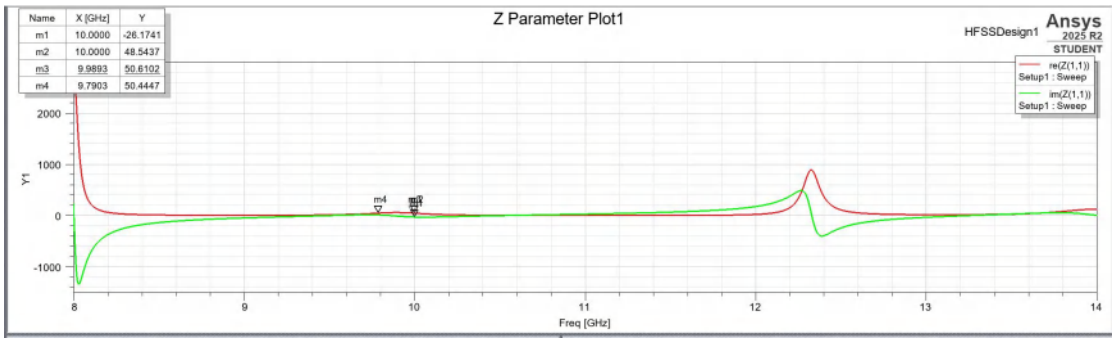


图 28 优化后的输入阻抗

④E-plane：得到天线在 HFSS 谐振频率(f0 = 9.8545GHz)下的方向图，需重新创建一个新的求解设置 Setup2，其求解频率为 9.8545GHz，其余设置值与 Setup1 一致

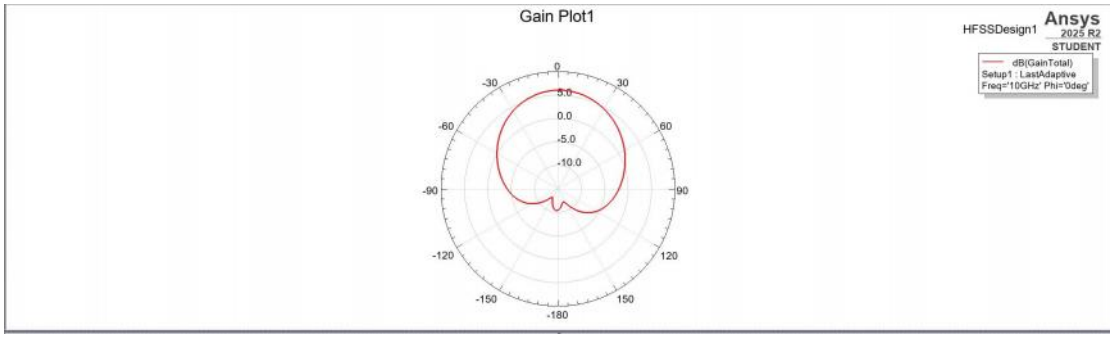


图 29 优化后的 E 平面方向图

⑤H-plane

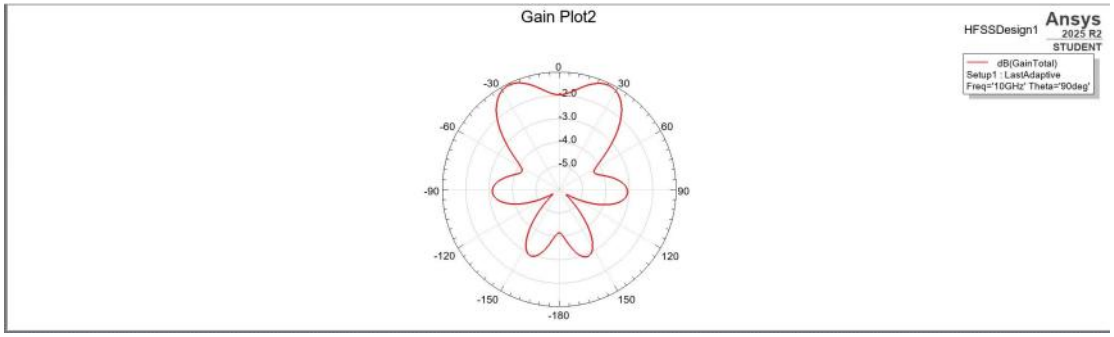


图 30 优化后的 H 平面方向图

⑥3D-Sphere

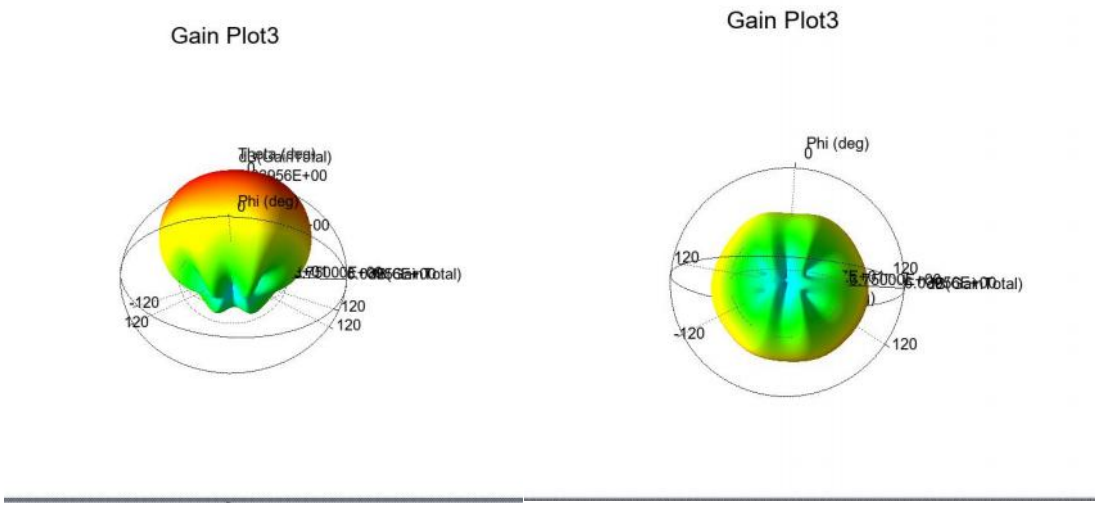


图 31 优化后的 3D 方向图

（二）直接采用匹配器实现匹配

1．建立 model 后运行 analyze 观察 S11 回波损耗的最低点对应的频率：从图中可

以看出，当前条件下的最低点对应的频率和 10GHz 离得较远

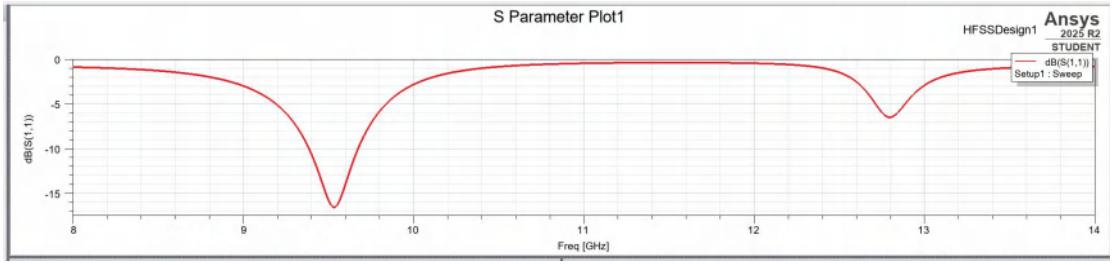


图 32 匹配器优化前的 S11

2．添加参数扫描分析项，先优化贴片宽度 L0：右键 optimetrics 节点，中选择【Add】→【Parametric】命令，打开 Setup Sweep Analysis 对话框，选中 Linear step，选择 L0 变量后，选择合适的范围和步长（一般会自动选择），确定后得到 ParametricSetupl，运行 analyze，从 results 中查看 S11

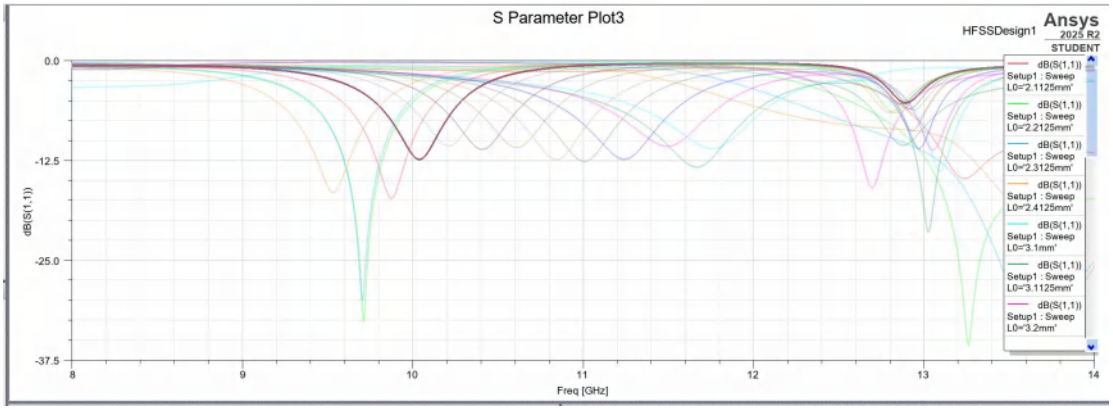


图 33 选择优化变量 L0 后得到的一系列 S11

从图中可以看到，棕色线最低点的频率最靠近 10GHz，因此 L0 选择对应的大小，为 3.91mm

3．固定 L0=3.91mm，继续优化之前不太合理的 W1，即匹配器的宽度，重复 2 中的操作，只不过变量选择为 W1，建立 ParametricSetup2，analyze 后查看 S11：

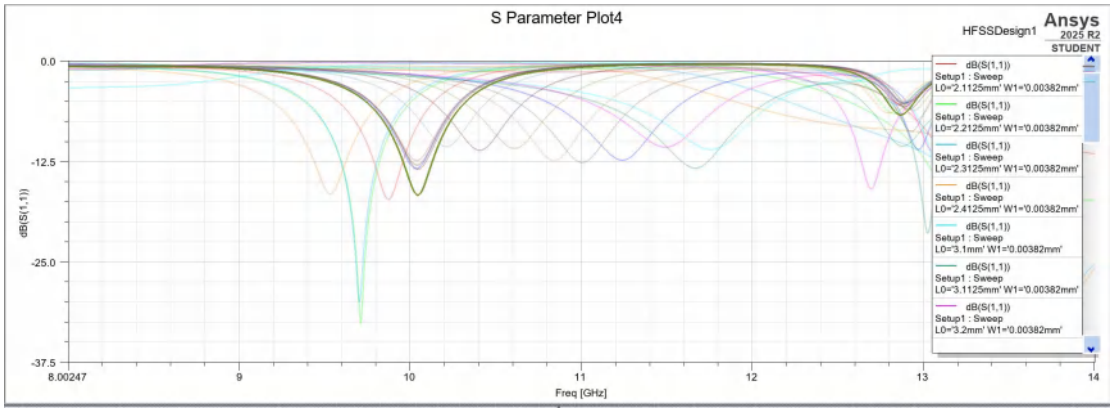


图 34 选择优化变量 W1 后得到的一系列 S11（也包含了 L0 在变）

从图中可以看到，最靠近 10GHz 的有一系列最低点频率相同的图像，选择其中中心频率衰减最大的，此时 W1=0.00491mm

变量名	参数含义	值/mm
W0	贴片宽度 W	6.339
L0	贴片长度 L	3.910
W1	匹配器宽度	0.00491
L1	匹配器长度 1/4λ	7.5
W2	微带线宽度 W0	0.966
H	介质基片高度 h	1.27

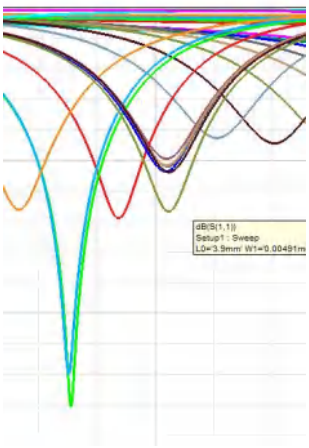


图 35 选择优化变量 W1 后得到的一系列 S11 放大图

4．结果记录和分析

①S11 回波损耗：最低点对应的中心频率为 10.0513GHz，与 10GHz 差距为 0.0513GHz

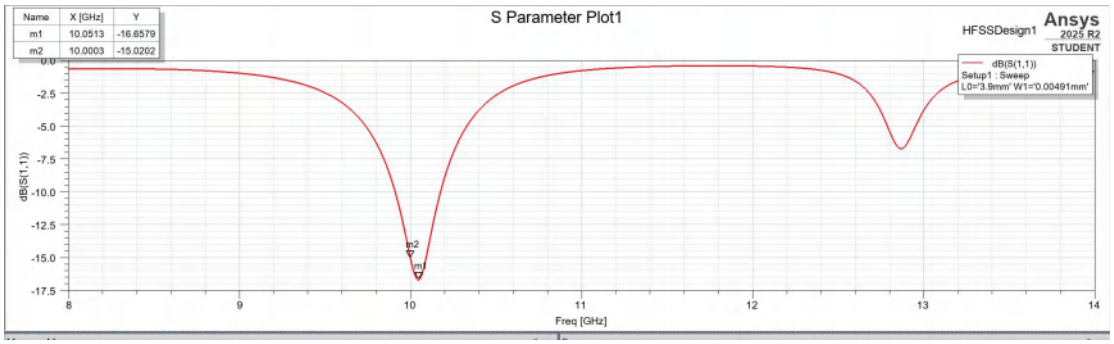


图 36 优化后的 S11

②VSWR：最低点对应的频率为 10.0493GHz，与 10GHz 差距较小，但是 VSWR

最低点对应的值为 2.5861dB

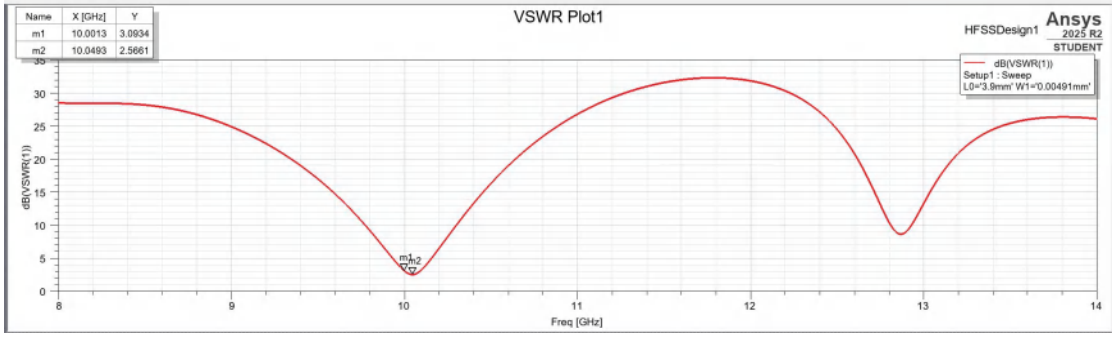


图 37 优化后的 VSWR

③输入阻抗：10GHz 处，阻抗为（63.7515-j13.6901）ohm，实部与 50ohm 仍有一定差距，虚部为负数，因此呈现容性

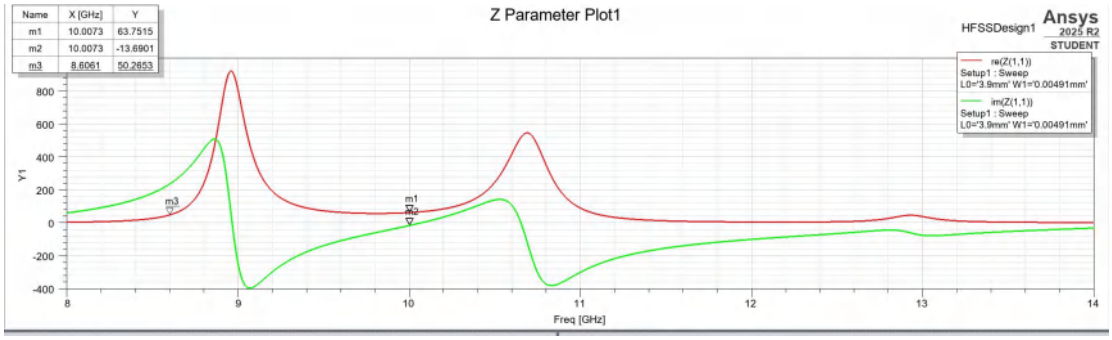


图 38 优化后的输入阻抗

④E-plane：

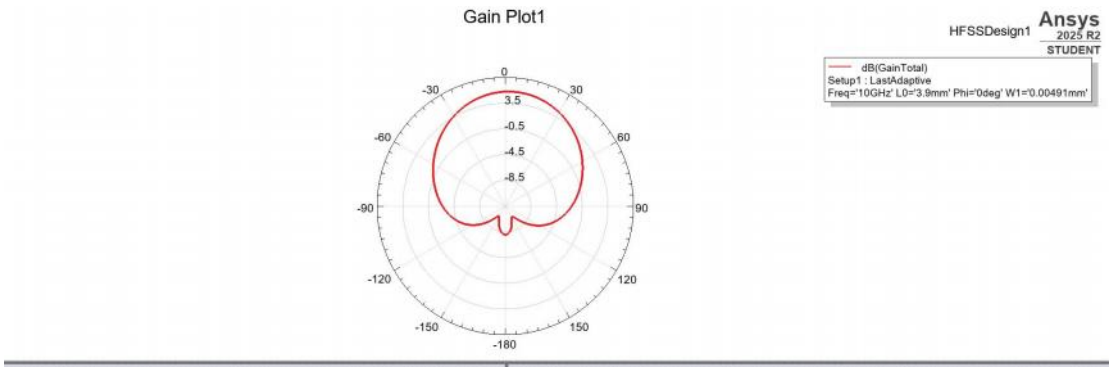


图 39 优化后的 E 平面方向图

⑤H-plane

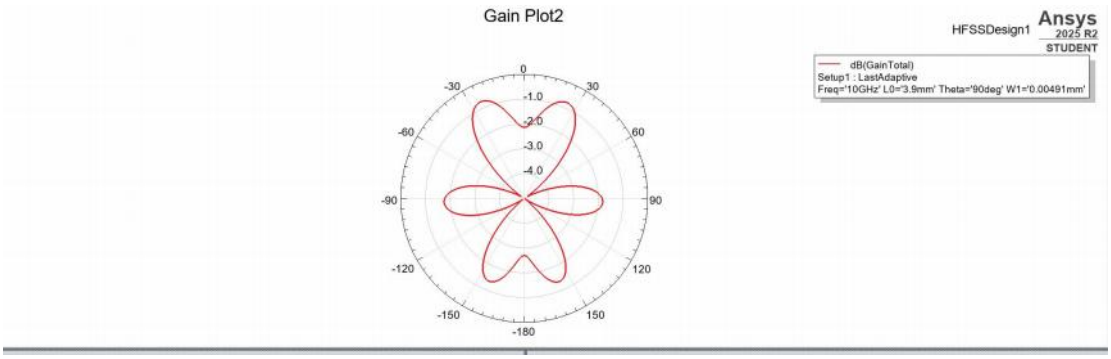


图 40 优化后的 H 平面方向图

⑥3D-Sphere

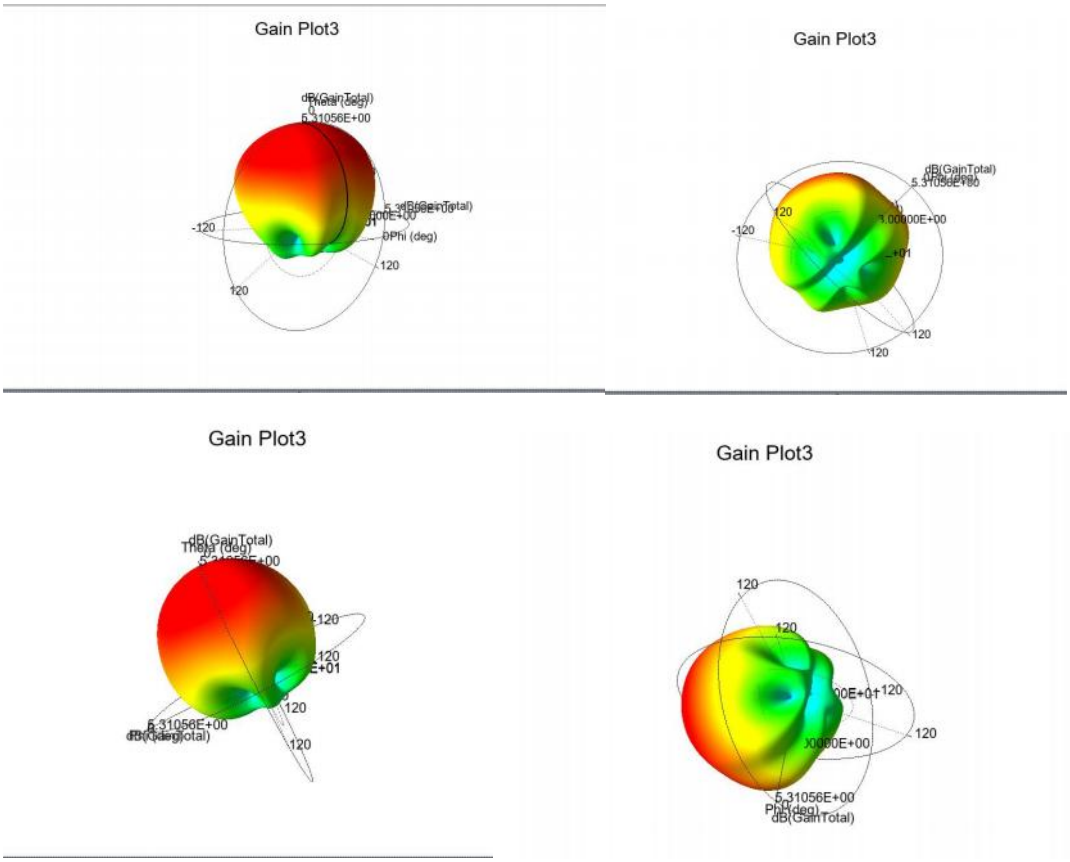


图 41 优化后的 3D 方向图

五、总结和心得

1．总结：

通过对比仿真，嵌入式馈电方案在性能和工程可实现性上全面胜出。尽管1/4λ匹配器在理论上可行，但对于本设计中基片 (epsilon_r=10.2) 和高阻抗贴片

(550ohm) 的组合，其匹配线宽仅为 0.00491mm。这种微米级的线宽在 PCB 加工中极易因蚀刻误差（如过腐蚀）而失效，不具备鲁棒性和量产价值。而嵌入式馈电则结构简单，尺寸均在毫米量级，加工容差性好，是本项目最终的合理选择

2．心得体会：

本次《天线理论与设计》的微带天线大作业，是一次从经典理论到现代工程实践的完整洗礼。通过这次设计，我深刻体会到了理论、仿真与优化三者之间密不可分的迭代关系。

课程初期，我们学习了传输线模型、腔体模型等经典理论。我利用课本上的经验公式，一步步推导出了微带贴片的宽度（W）、长度（L）、馈线的宽度（W0）以及嵌入馈电的深度（y0）。然而，理论终究是理想化的近似。当我将这些“完美”的理论值代入 HFSS 全波仿真软件时，S11 仿真结果（谐振在 9.575 GHz）与 10 GHz 的设计目标存在明显偏差。

这个偏差并非“失败”，而是现代天线设计的真正起点。它让我认识到，简化的理论模型无法精确捕捉到嵌入切缝引入的额外电容、复杂的边缘场耦合以及介质损耗等实际效应。HFSS 这样的 EDA 工具正是弥补这一鸿沟的桥梁。

随后的优化过程是我收获最大的地方。我没有盲目调整参数，而是抓住切缝宽度（wcut）这一敏感参数进行扫描。我发现，wcut 不仅是阻抗匹配的关键，更是谐振频率的“调谐旋钮”。通过不断迭代和折中选择，我最终将 S11 在谐振点优化至-20dB 以下，阻抗实部也精准地逼近 50 欧姆。我还对比了四分之一波长匹配器方案，仿真结果揭示了其理论可行性下的工程局限性——微米级的线宽在实际加工中几乎无法实现。

总而言之，《天线理论与设计》这门课教会我的，不仅是天线方向图、输入阻抗的“纸上推算”，更是如何运用 HFSS 这一强大工具，将电磁场理论付诸实践，并通过科学的迭代优化，去深入理解电磁波，使其满足我们特定的工程指标。这是一个从“知道公式”到“会用工具”，再到“理解物理”的宝贵过程。